SMK Bhakti Praja Batang

NPSN 20322714 · Batang, Jawa Tengah

MANUAL BOOK SISTEM INFORMASI AKADEMIK BHAKTI PRAJA AIS

TERINTEGRASI DENGAN WEB ASSESSMENT PEMBELAJARAN (ASSESSMENT SPACE)

SMK Bhakti Praja Batang

Jawa Tengah

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 45, Proyonanggan Selatan, Kabupaten Batang 51211

1. Program & Arsitektur Sistem Bhakti Praja AIS

1.1. Gambaran Umum Sistem

Bhakti Praja AIS (Academic Information System) adalah sistem informasi administrasi akademik, penilaian pembelajaran (*assessment*), keuangan pendidikan, portal wali murid, dan komunikasi sekolah terintegrasi yang dirancang khusus untuk SMK Bhakti Praja Batang (NPSN 20322714) di bawah naungan Yayasan Bhakti Praja KORPRI Kabupaten Batang.

Sistem ini mengintegrasikan Backend REST API berbasis Laravel 12 & Laravel Sanctum dengan Frontend Utama berbasis React 19 + Vite + Tailwind CSS 4 serta Workspace Assessment Pembelajaran (ASSESSMENT SPACE) berbasis Vue 3 + Pinia & Laravel 13 API dalam satu origin dan satu sesi autentikasi terpadu.

Komponen / Modul	Teknologi Utama	Lokasi Direktori	Fungsi Utama
Backend API & RBAC	PHP 8.2+, Laravel 12, Sanctum, SQLite/MySQL	`backend/`	Autentikasi multi-layanan, otorisasi peran (Admin, Guru, Siswa, Wali), CRUD akademik & keuangan.
Frontend Utama AIS	React 19, React Router 7, Axios, Tailwind CSS 4	`frontend/src/`	Panel Admin Akademik, Portal Wali Murid, Keuangan Pendidikan, & Komunikasi Sekolah.
Modul Assessment Space	Vue 3 SFC, Pinia 3, Tailwind 4 & Laravel 13 API	`assessment-frontend/` & `assessment-backend/`	Penyusunan kuis/ujian/tugas 4 langkah, bank soal, ruang ujian berwaktu (*timer*), & penilaian.

1.2. Konfigurasi Identitas Sekolah & Program Keahlian

Data identitas resmi sekolah, NPSN, serta pemetaan 3 Program Keahlian dan 4 Konsentrasi Keahlian SMK Bhakti Praja Batang disimpan secara terpusat pada berkas konfigurasi `backend/config/school.php` dan disajikan melalui endpoint publik `GET /api/school-profile`:

backend/config/school.php — PHP 8 / LARAVEL CONFIG

```php
<?php
return [
  'name' => 'SMK Bhakti Praja Batang',
  'short_name' => 'SMK Bhakti Praja',
  'npsn' => '20322714',
  'address' => 'Jl. Ki Mangunsarkoro No. 45, Proyonanggan Selatan, Batang, Jawa Tengah 51211',
  'phone' => '02854496582',
  'email' => 'smkbhaktiprajabatang@yahoo.co.id',
  'foundation' => 'Yayasan Bhakti Praja KORPRI Kabupaten Batang',
  'programs' => [
    ['code' => 'BP-TM', 'name' => 'Teknik Mesin', 'concentrations' => [
      ['code' => 'BP-TMI', 'name' => 'Teknik Mekanik Industri'],
    ]],
    ['code' => 'BP-TO', 'name' => 'Teknik Otomotif', 'concentrations' => [
      ['code' => 'BP-TKR', 'name' => 'Teknik Kendaraan Ringan'],
      ['code' => 'BP-TSM', 'name' => 'Teknik Sepeda Motor'],
    ]],
    ['code' => 'BP-PPLG', 'name' => 'Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim', 'concentrations' => [
      ['code' => 'BP-RPL', 'name' => 'Rekayasa Perangkat Lunak'],
    ]],
  ],
];
```

Kode 1.1: Konfigurasi identitas resmi SMK Bhakti Praja Batang beserta 3 Program dan 4 Konsentrasi Keahlian.

1.3. Implementasi Kode Autentikasi Multi-Layanan & Proteksi Peran (RBAC)

Pada sisi server, `AuthController.php` memvalidasi kredensial pengguna, memeriksa status keaktifan akun, serta memverifikasi kecocokan peran (*admin*, *guru*, *murid*, *wali_murid*) terhadap konteks portal yang dipilih saat login sebelum menerbitkan token Laravel Sanctum:

backend/app/Http/Controllers/AuthController.php — PHP / LARAVEL CONTROLLER

```php
public function login(Request $request) {
  $validator = Validator::make($request->all(), [
    'email' => ['required', 'email', 'max:150'],
    'password' => ['required', 'string', 'min:6'],
    'portal' => ['nullable', Rule::in(['ais', 'member4', 'communication', 'assessment'])],
  ]);
  if ($validator->fails()) return response()->json(['success' => false, 'errors' => $validator->errors()], 422);
  $user = User::with('role')->where('email', $request->email)->first();
  if (! $user || ! Hash::check($request->password, $user->password)) {
    return response()->json(['success' => false, 'message' => 'Email atau kata sandi salah.'], 401);
  }
  $portal = $request->input('portal') ?? 'ais';
  $allowedRoles = match ($portal) {
    'assessment' => ['admin', 'guru', 'murid'],
    'communication' => ['admin', 'guru', 'murid', 'wali_murid'],
    'member4' => ['admin', 'murid', 'wali_murid'],
    default => ['admin'],
  };
  if (! in_array($user->role?->name, $allowedRoles, true)) {
    return response()->json(['success' => false, 'message' => 'Akses ditolak untuk peran ini.'], 403);
  }
  $user->tokens()->delete();
  $token = $user->createToken($portal === 'ais' ? 'ais-admin' : $portal)->plainTextToken;
  return response()->json(['success' => true, 'data' => $user, 'token' => $token]);
}
```

Kode 1.2: Validasi login multi-layanan dan penerbitan token Sanctum sesuai hak akses peran.

Seluruh endpoint REST API administrasi akademik diproteksi menggunakan middleware `auth:sanctum` dan `AdminOnly` pada `backend/routes/api.php`:

backend/routes/api.php — PHP / LARAVEL ROUTES

```php
Route::post('/auth/login', [AuthController::class, 'login']);
Route::get('/school-profile', SchoolProfileController::class);

Route::middleware(['auth:sanctum', Member4Role::class.':admin,guru,murid,wali_murid'])->group(function () {
  Route::post('/auth/logout', [AuthController::class, 'logout']);
  Route::get('/auth/me', [AuthController::class, 'me']);
});

Route::middleware(['auth:sanctum', AdminOnly::class])->group(function () {
  Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index']);
  Route::get('/roles', [RoleController::class, 'index']);
  Route::apiResource('users', UserController::class);
  Route::apiResource('study-programs', StudyProgramController::class);
  Route::apiResource('teachers', TeacherController::class);
  Route::apiResource('students', StudentController::class);
  Route::apiResource('classrooms', ClassroomController::class);
  Route::apiResource('schedules', ScheduleController::class);
});
```

Kode 1.3: Definisi rute REST API untuk modul Data Master dan Administrasi Akademik.

1.4. Implementasi Kode Frontend React 19 (Routing & Modul CRUD Akademik)

Pada sisi klien, `frontend/src/App.jsx` memetakan 17 resource akademik secara deklaratif ke komponen `CrudPage` serta mengintegrasikan rute `/assessment`, `/finance`, `/parent`, dan `/communication` dalam satu kerangka tata letak (`Layout.jsx`):

frontend/src/App.jsx — JSX / REACT 19 ROUTER

```jsx
const resources = {
  'teaching-loads': { title: 'Beban Mengajar', singular: 'Beban Mengajar' },
  users: { title: 'Data Pengguna', singular: 'Pengguna' },
  students: { title: 'Siswa', singular: 'Siswa' },
  teachers: { title: 'Guru', singular: 'Guru' },
  parents: { title: 'Wali Murid', singular: 'Wali Murid' },
  'study-programs': { title: 'Konsentrasi Keahlian', singular: 'Konsentrasi Keahlian' },
  subjects: { title: 'Mata Pelajaran', singular: 'Mata Pelajaran' },
  classrooms: { title: 'Kelas', singular: 'Kelas' },
  schedules: { title: 'Jadwal Pembelajaran', singular: 'Jadwal' },
};
```

Kode 1.4: Konfigurasi pemetaan modul CRUD Data Master dan Administrasi Akademik pada React.

1.5. Implementasi Kode Keuangan Pendidikan, Portal Wali, & Pengajuan Bukti Bayar

Modul keuangan dan portal wali murid diatur melalui `backend/routes/member4.php` dan komponen `InvoicePages.jsx`. Ketika siswa atau wali murid mengunggah bukti pembayaran, sistem memvalidasi format berkas (JPG, JPEG, PNG, atau PDF maksimal 2 MB) dan menyimpannya ke penyimpanan privat server:

frontend/src/finance/InvoicePages.jsx — JSX / REACT FINANCE MODULE

```jsx
function PaymentSubmission({ invoice, onSaved }) {
  const [form, setForm] = useState({ payment_date: today(), payment_method: '', transaction_number: '' });
  const [proof, setProof] = useState(null);
  async function submit(e) {
    e.preventDefault();
    if (!proof || proof.size > 2 * 1024 * 1024 || !/.(jpe?g|png|pdf)$/i.test(proof.name)) {
      setError('Pilih bukti JPG, JPEG, PNG, atau PDF dengan ukuran maksimal 2 MB.');
      return;
    }
    const data = new FormData();
    Object.entries({ ...form, amount: invoice.amount }).forEach(([k, v]) => data.append(k, v));
    data.append('proof', proof);
    const response = await financeApi.post(`invoices/${invoice.id}/payments`, data);
    onSaved(response.message);
  }
}
```

Kode 1.5: Komponen pengajuan bukti pembayaran tagihan pendidikan dengan validasi tipe dan ukuran berkas.

1.6. Implementasi Kode Domain & Pinia Store Modul Assessment (Assessment Space Vue 3 & Laravel 13)

Modul Assessment Pembelajaran menggunakan aturan domain terpusat pada `assessment-frontend/src/domain/assessment.js`, store `assessment-frontend/src/stores/assessmentStore.js`, serta API Laravel 13 `assessment-backend/`. Validasi status (*Draft*, *Terjadwal*, *Aktif*, *Ditutup*), pencegahan pengumpulan dobel (*idempotent attempt*), dan batas tenggat ditangani secara ketat:

assessment-frontend/src/domain/assessment.js — JAVASCRIPT / DOMAIN MODEL

```
# 1. Menjalankan Sistem Utama Core AIS (Laravel Backend Port 8000 & React Frontend Port 5173)
cd backend; composer install; php artisan migrate --seed; php artisan serve --port=8000
cd frontend; npm ci; npm run dev  # Buka: http://localhost:5173

# 2. Menjalankan Assessment Space (assessment-frontend Port 4173 & assessment-backend Port 8001)
cd assessment-backend; composer install; php artisan migrate --seed; php artisan serve --port=8001
cd assessment-frontend; npm ci; npm run dev  # Buka: http://127.0.0.1:4173
```

Kode 1.7: Panduan eksekusi server Sistem Utama AIS (Port 5173/8000) dan Assessment Space (Port 4173/8001).

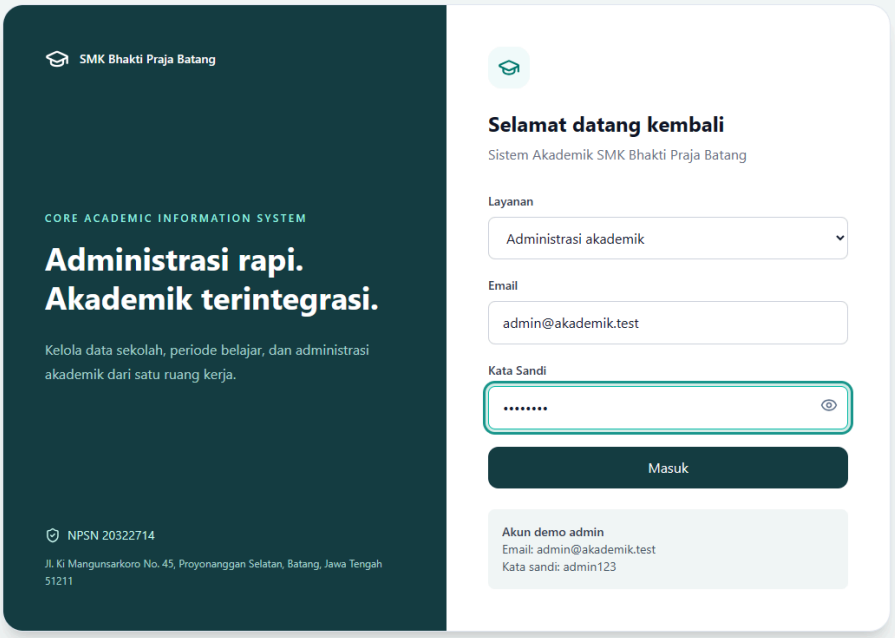
Catatan: Saat proses `npm run dev` dijalankan pada direktori `frontend/`, skrip `predev` otomatis memanggil `scripts/build-assessment.mjs` untuk memaketkan aplikasi Vue Assessment ke dalam `/assessment-app/` sehingga seluruh modul dapat diakses terpadu melalui satu alamat URL: http://localhost:5173.

2. Manual Penggunaan Program — Administrator AIS

2.1. Login Website Sistem Informasi Akademik

Cara masuk ke dalam website Sistem Informasi Akademik SMK Bhakti Praja Batang:

1. Membuka Browser (Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge).
2. Ketik URL berikut pada bilah alamat browser:
   http://localhost:5173/login
3. Setelah memasukkan URL tersebut akan muncul tampilan halaman Login seperti berikut:

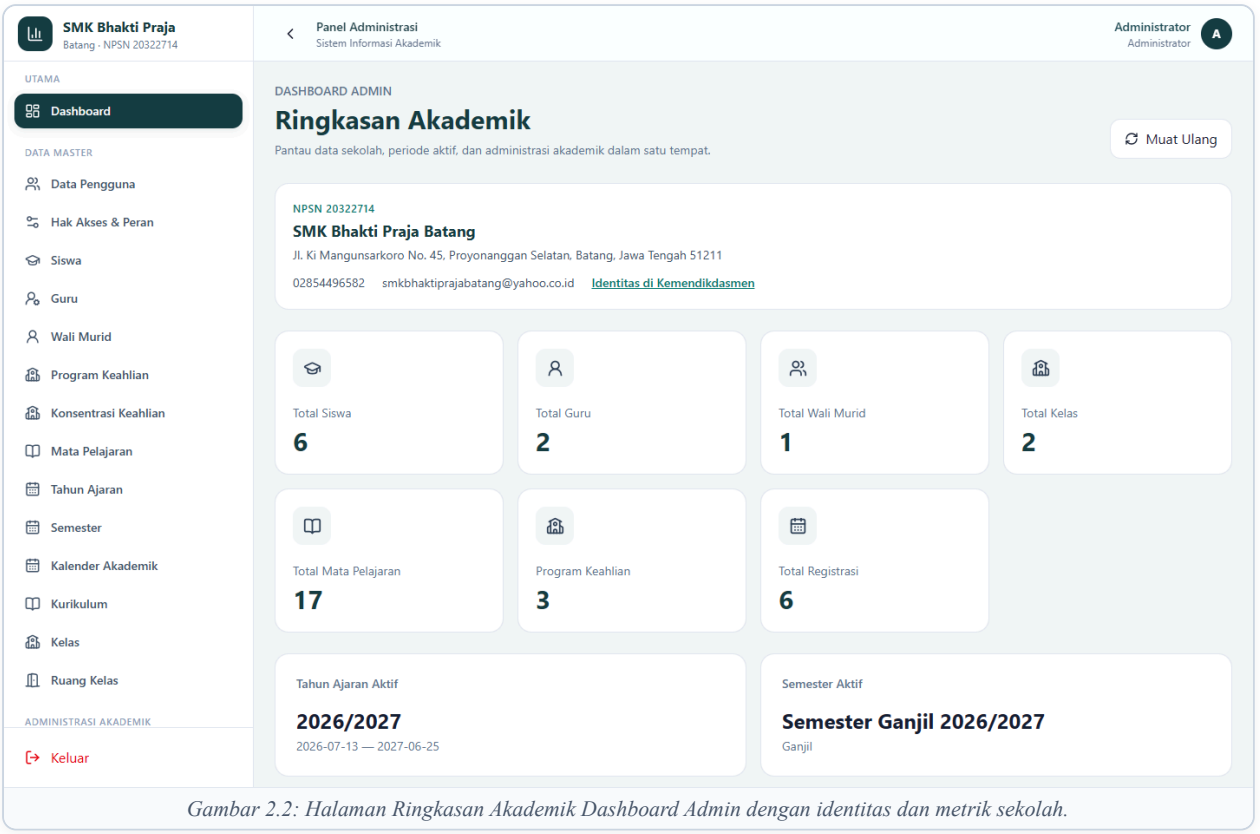


Gambar 2.1: Tampilan resmi antarmuka login terintegrasi Bhakti Praja AIS.

4. Pilih jenis **Layanan** pada menu dropdown (*Administrasi akademik*, *Portal wali dan keuangan pendidikan*, *Komunikasi sekolah*, atau *Assessment pembelajaran*), lalu masukkan **Email** (`admin@akademik.test`) dan **Kata Sandi** (`admin123`). Kemudian tekan tombol **Masuk**.
5. Jika Email, Kata Sandi, dan hak akses peran sesuai, maka pengguna akan diarahkan masuk ke halaman utama layanan yang dipilih (untuk Administrator menuju halaman **Dashboard Ringkasan Akademik**).

2.2. Mengakses Dashboard Admin & Ringkasan Akademik

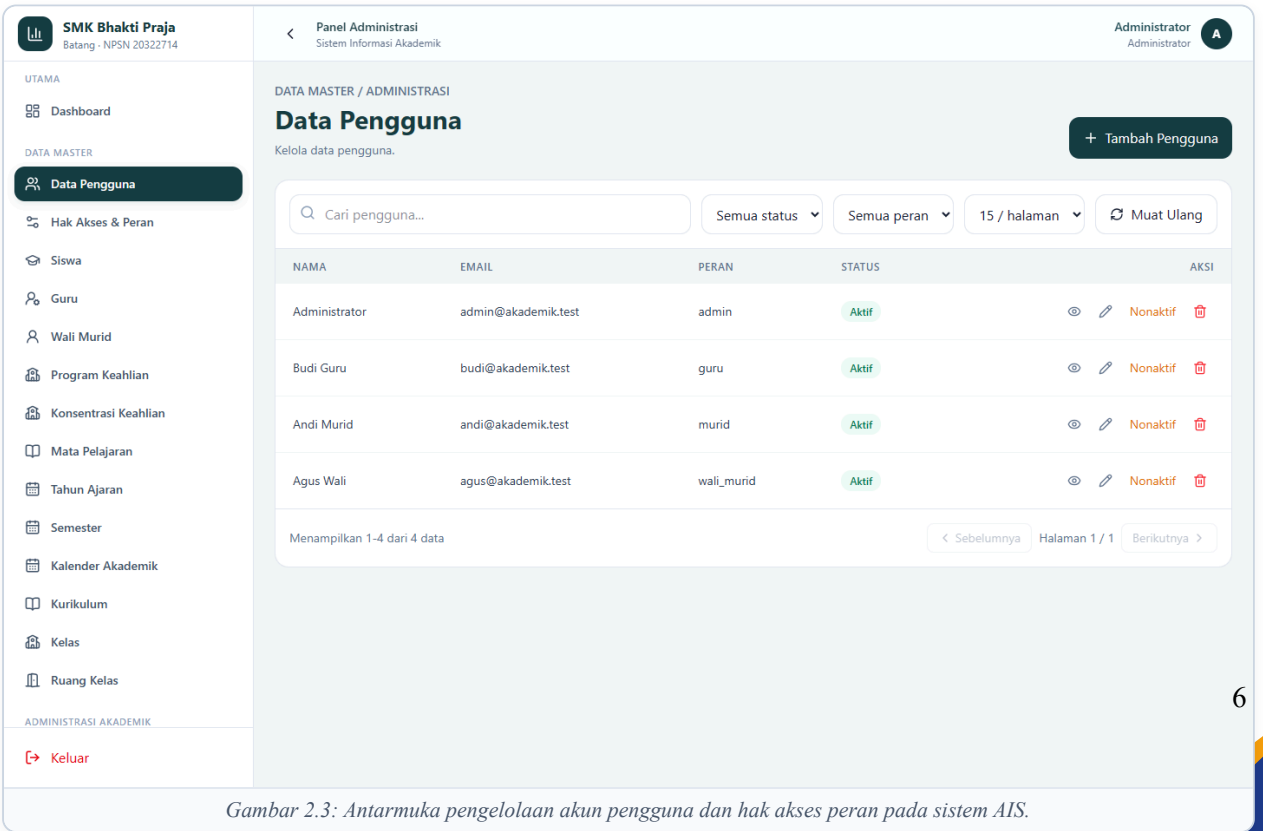
1. Setelah berhasil login sebagai Administrator, sistem menampilkan halaman **Ringkasan Akademik** yang memuat kartu identitas resmi SMK Bhakti Praja Batang (NPSN 20322714), statistik jumlah Siswa, Guru, Wali Murid, Kelas, Mata Pelajaran, Tahun Ajaran Aktif, serta Semester Aktif.
2. Admin dapat menekan tombol **"Muat Ulang"** di pojok kanan atas untuk menyegarkan data statistik secara langsung dari database.



Gambar 2.2: Halaman Ringkasan Akademik Dashboard Admin dengan identitas dan metrik sekolah.

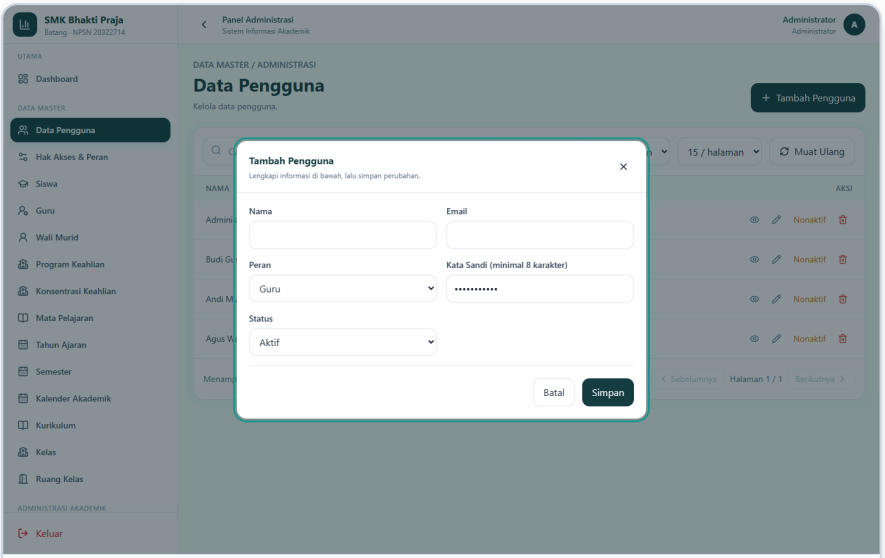
2.3. Mengelola Data Pengguna & Hak Akses Peran

1. Pada navigasi sidebar bagian Data Master, klik menu **"Data Pengguna"** untuk mengelola akun pengguna atau klik **"Hak Akses & Peran"** untuk melihat matriks hak akses keempat peran (admin, guru, murid, wali_murid).
2. Tabel pengguna menyajikan fitur pencarian nama/email, penyaringan status (Aktif/Nonaktif) dan peran, pagination, serta aksi ubah status, edit, dan hapus akun.



Gambar 2.3: Antarmuka pengelolaan akun pengguna dan hak akses peran pada sistem AIS.

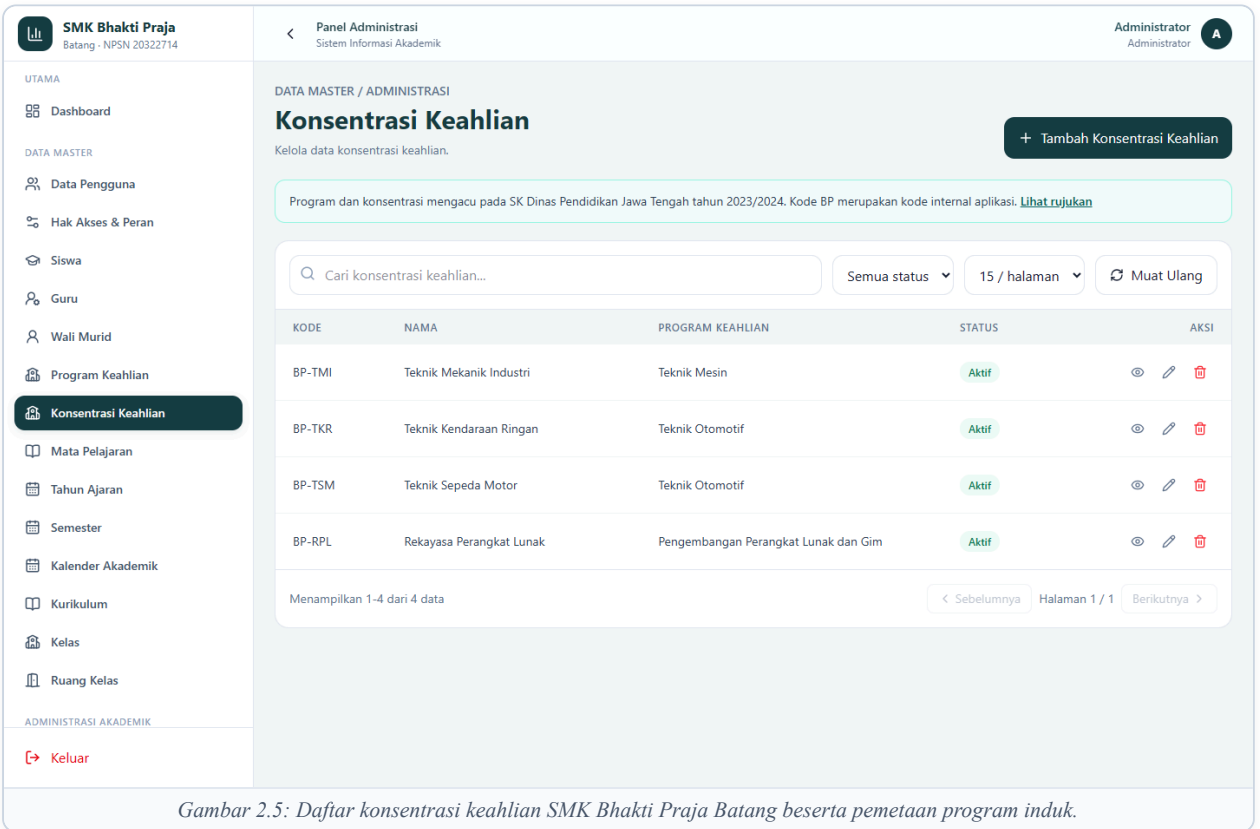
3. Untuk menambahkan akun baru, tekan tombol **”Tambah Pengguna”** di kanan atas. Pada jendela dialog, isi Nama Lengkap, Email, Peran (*admin / guru / murid / wali_murid*), Kata Sandi (minimal 8 karakter), dan Status. Lalu klik **”Simpan”**.



Gambar 2.4: Formulir dialog penambahan akun pengguna dengan penetapan peran RBAC.

2.4. Mengelola Data Master Akademik (Program Keahlian, Kurikulum, Kelas, & Siswa)

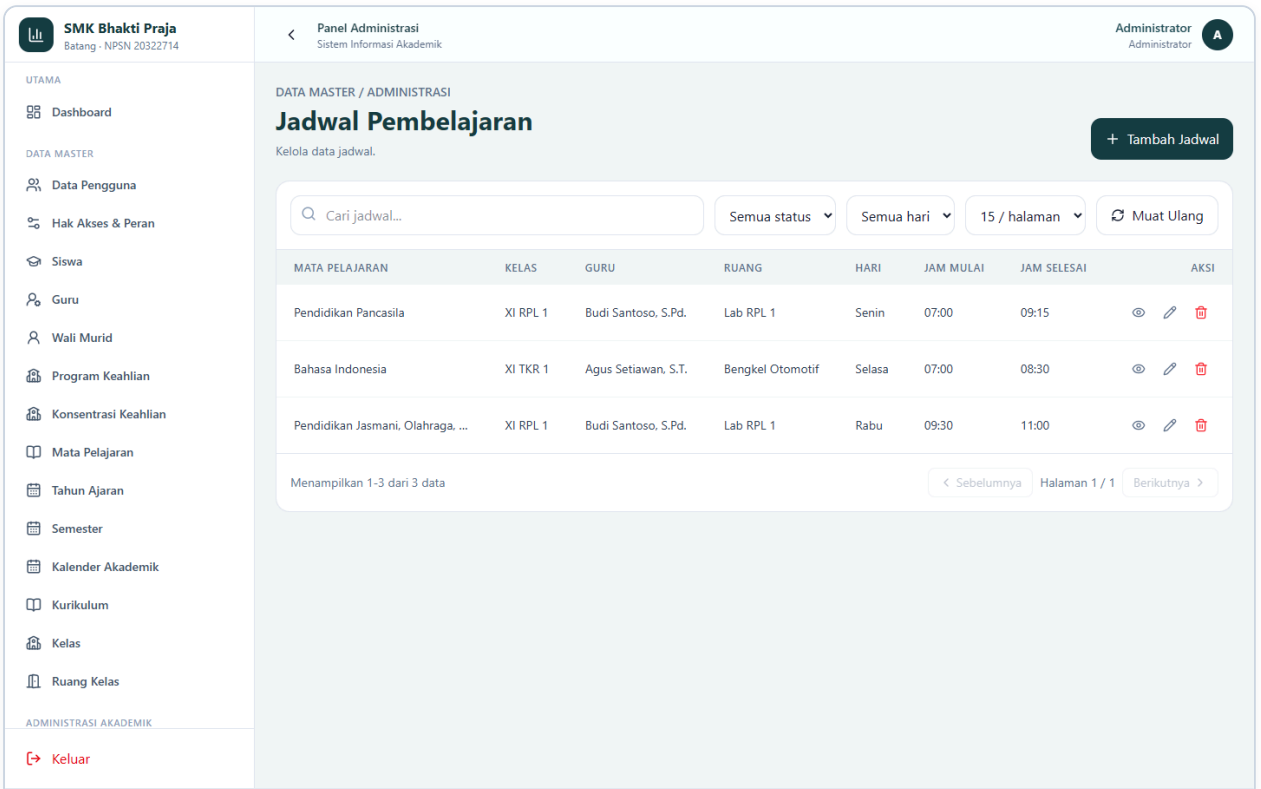
1. Pada bagian Data Master di sidebar, admin dapat mengelola entitas referensi resmi sekolah yang meliputi:
   - **Program & Konsentrasi Keahlian:** Teknik Mesin (BP-TMI), Teknik Otomotif (BP-TKR & BP-TSM), serta Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (BP-RPL).
   - **Tahun Ajaran, Semester, & Kalender Akademik:** Periode belajar aktif (2026/2027 Ganjil) serta jadwal agenda.
   - **Mata Pelajaran & Kurikulum:** Katalog 17 mata pelajaran referensi SMK beserta dokumen kurikulum.
   - **Siswa, Guru, Wali Murid, Kelas, & Ruangan:** Biodata induk NIS siswa, guru (NIP/NUPTK), rombel, dan ruangan.
2. Setiap data master dilengkapi validasi keunikan kode/nomor induk serta proteksi integritas relasi foreign-key.



Gambar 2.5: Daftar konsentrasi keahlian SMK Bhakti Praja Batang beserta pemetaan program induk.

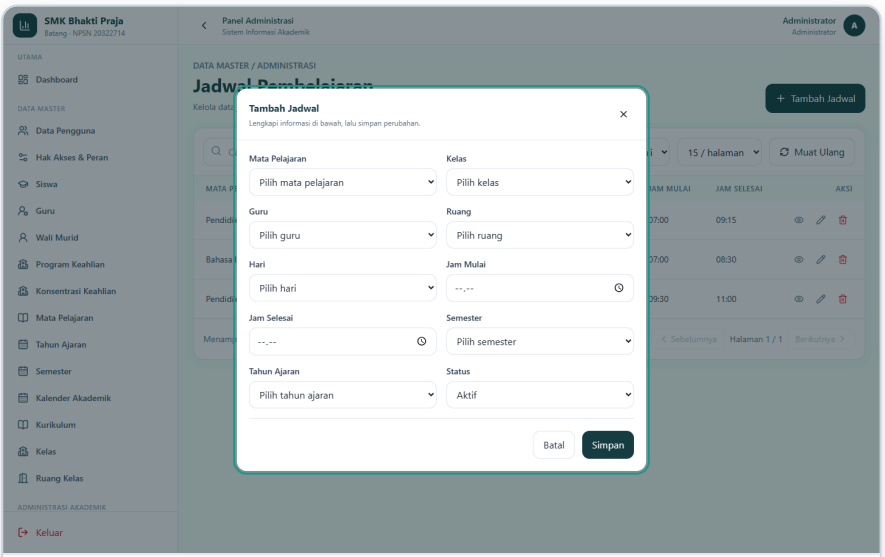
2.5. Mengelola Administrasi Akademik (Pembagian Kelas, Beban Mengajar, Registrasi, & Jadwal)

1. Pada grup menu **Administrasi Akademik** di sidebar kiri, terdapat empat modul operasional:
   - **Pembagian Kelas (`/class-students`):** Menempatkan siswa ke dalam kelas/rombongan belajar pada tahun ajaran dan semester aktif.
   - **Beban Mengajar (`/teaching-loads`):** Menetapkan penugasan guru pengampu mata pelajaran pada kelas beserta alokasi jam mengajar mingguan (JP).
   - **Registrasi Akademik (`/academic-registrations`):** Memverifikasi status daftar ulang siswa per semester (*Pending*, *Approved*, *Rejected*).
   - **Jadwal Pembelajaran (`/schedules`):** Menyusun jadwal pelajaran harian (Senin–Sabtu), jam mulai dan selesai, ruang kelas, guru pengampu, serta mata pelajaran.



Gambar 2.6: Tabel daftar jadwal pembelajaran mingguan terstruktur per kelas dan guru pengampu.

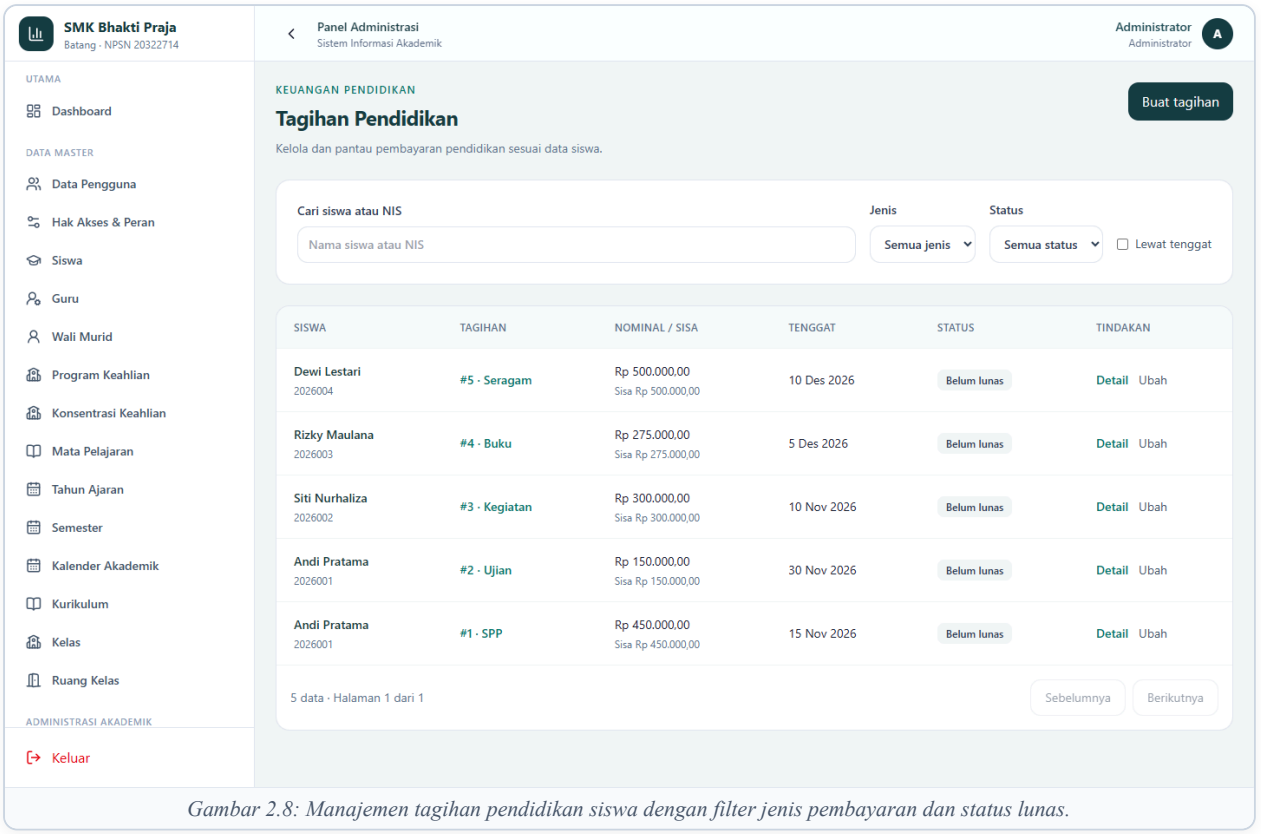
2. Ketika menekan tombol **"Tambah Jadwal"**, sistem memuat dropdown data terelasi (Mata Pelajaran, Kelas, Guru Pengampu, Ruang Kelas, Hari, Jam Mulai, Jam Selesai, dan Status). Klik **"Simpan"** untuk memvalidasi jadwal.



Gambar 2.7: Formulir pembuatan jadwal pelajaran dengan dropdown relasi kelas, ruang, dan guru.

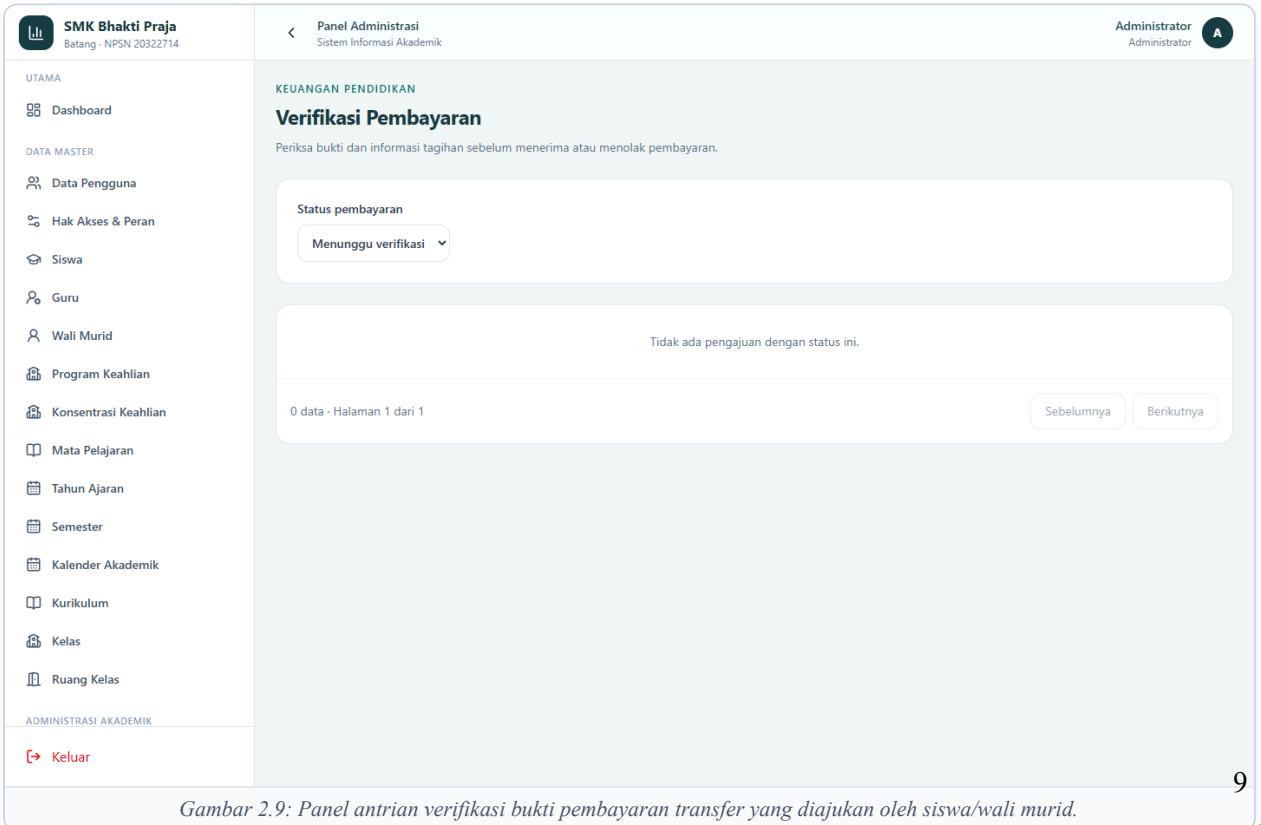
2.6. Mengelola Keuangan Pendidikan (Buat Tagihan, Verifikasi Pembayaran, & Laporan)

1. Pada sidebar grup **Keuangan Pendidikan**, admin dapat mengakses menu *Ringkasan Keuangan*, *Tagihan Pendidikan*, *Riwayat Pembayaran*, *Tagihan Belum Lunas*, *Verifikasi Pembayaran*, dan *Laporan Keuangan*.
2. Untuk menerbitkan tagihan baru kepada siswa (SPP, Ujian, Kegiatan, Buku, Seragam), buka menu **"Tagihan Pendidikan"** lalu klik tombol **"Buat tagihan"** di pojok kanan atas.



Gambar 2.8: Manajemen tagihan pendidikan siswa dengan filter jenis pembayaran dan status lunas.

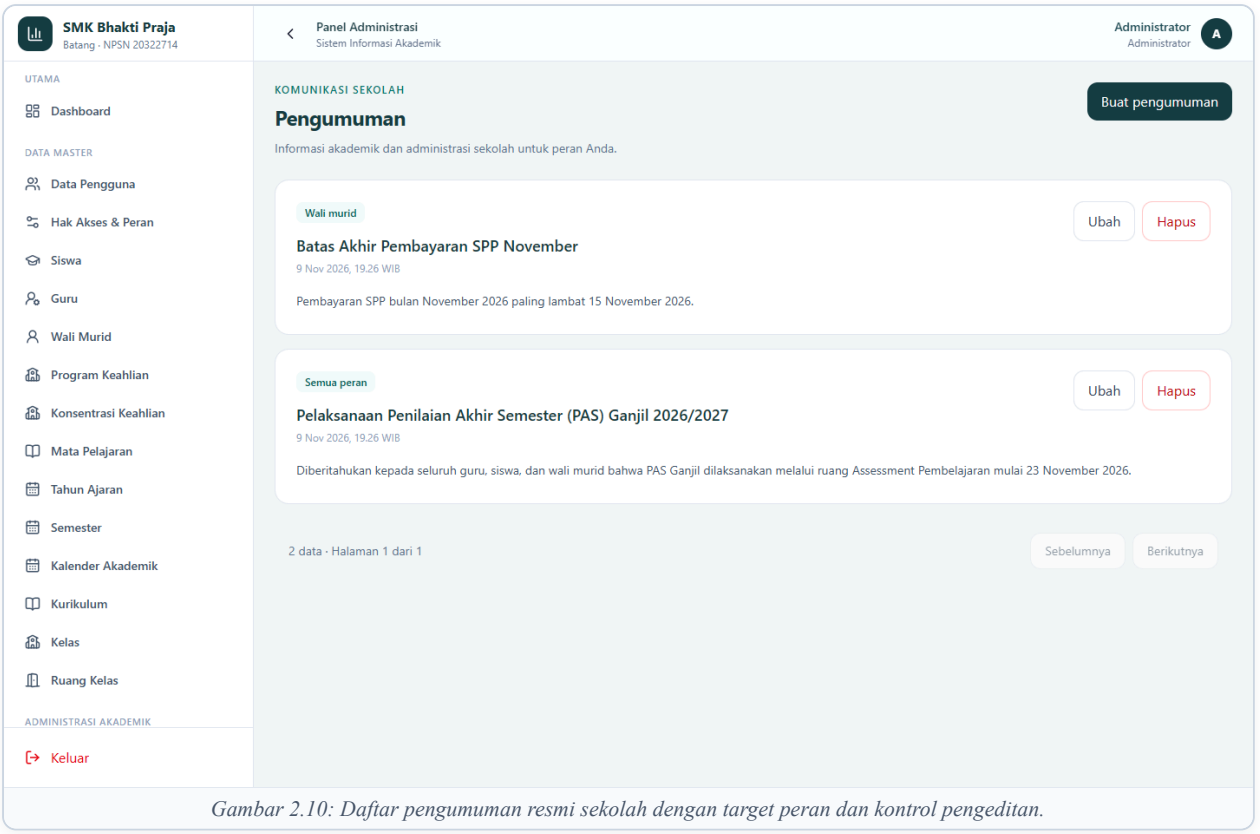
3. Untuk memeriksa bukti transfer yang diajukan oleh siswa atau wali murid, buka menu **"Verifikasi Pembayaran"**. Klik **"Periksa bukti"**, tinjau berkas gambar/PDF transfer, lalu tentukan keputusan dengan menekan tombol **"Terima pembayaran"** atau **"Tolak pembayaran"**. Pembayaran yang diverifikasi otomatis melunasi tagihan terkait.



Gambar 2.9: Panel antrian verifikasi bukti pembayaran transfer yang diajukan oleh siswa/wali murid.

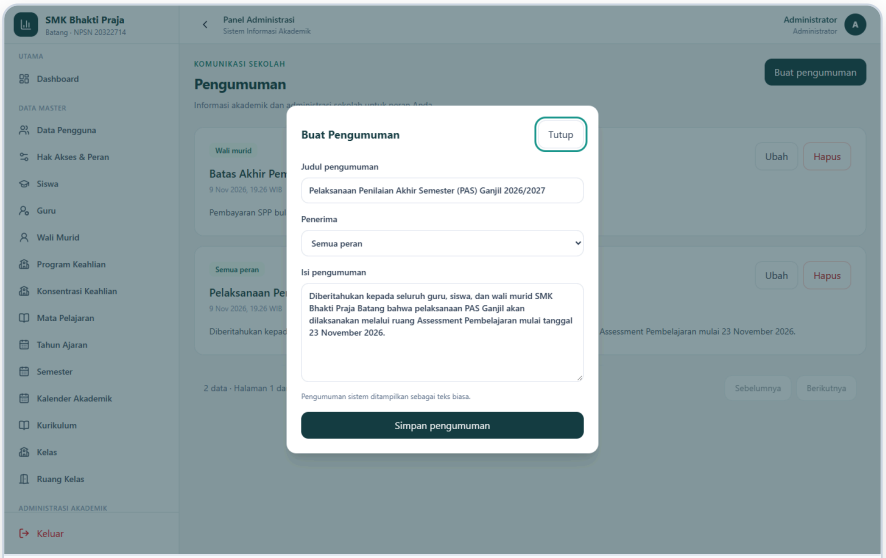
2.7. Mengelola Pengumuman Sekolah & Pusat Notifikasi

1. Pada sidebar grup **Komunikasi Sekolah**, klik menu **"Pengumuman"** (`/communication/announcements`). Halaman ini menampilkan seluruh pengumuman aktif dengan label target audiens yang dituju.
2. Admin dapat menerbitkan surat edaran atau pengumuman resmi baru dengan mengeklik tombol **"Buat pengumuman"** pada pojok kanan atas halaman.



Gambar 2.10: Daftar pengumuman resmi sekolah dengan target peran dan kontrol pengeditan.

3. Pada jendela dialog **"Buat Pengumuman"**, masukkan Judul pengumuman, pilih Penerima (*Semua peran, Administrator, Guru, Siswa,* atau *Wali murid*), dan tulis Isi pengumuman. Klik **"Simpan pengumuman"**.
4. Pengumuman otomatis memicu notifikasi *in-app* pada portal setiap akun penerima di menu **"Pusat Notifikasi"**.



Gambar 2.11: Dialog pembuatan pengumuman baru dengan pemilihan segmentasi peran penerima.

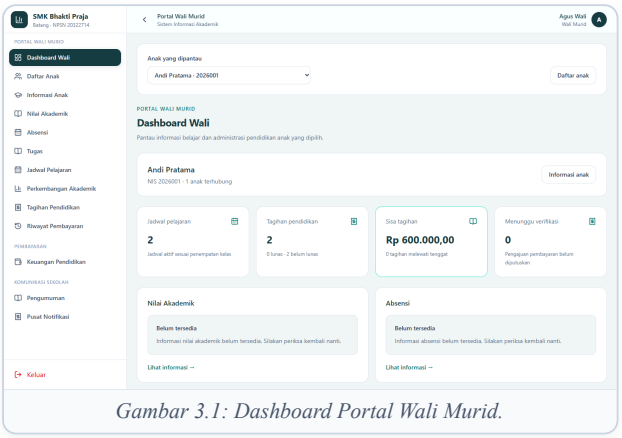
3. Manual Penggunaan Program — Wali Murid (Portal Wali & Keuangan)

3.1. Memantau Informasi Akademik & Jadwal Pelajaran Anak

1. Wali murid login pada alamat http://localhost:5173/login dengan memilih layanan **"Portal wali dan keuangan pendidikan"** menggunakan email wali yang terdaftar (misal: `agus@akademik.test`).
2. Pada bagian atas halaman **Dashboard Wali** (`/parent`), pilih nama siswa pada dropdown **"Anak yang dipantau"** apabila memiliki lebih dari satu anak bersekolah di SMK Bhakti Praja Batang.
3. Wali dapat memantau ringkasan Jadwal Pelajaran, Tagihan Pendidikan, Sisa Tagihan, serta modul informasi akademik anak secara *real-time*.

3.2. Mengajukan Bukti Pembayaran Tagihan Pendidikan

1. Buka menu **"Tagihan Pendidikan"** pada sidebar Portal Wali, lalu klik tombol **"Detail"** pada tagihan yang berstatus *Belum lunas*.
2. Pada formulir **"Ajukan Pembayaran"**, isi Tanggal pembayaran, Metode pembayaran (contoh: *Transfer Bank BPD Jateng / BRI*), Nomor transaksi referensi, dan unggah foto/PDF bukti bayar (maks. 2 MB). Klik tombol **"Kirim bukti pembayaran"** untuk mengirim pengajuan ke tim keuangan sekolah.



Gambar 3.1: Dashboard Portal Wali Murid.



Gambar 3.2: Formulir pengajuan bukti bayar wali.

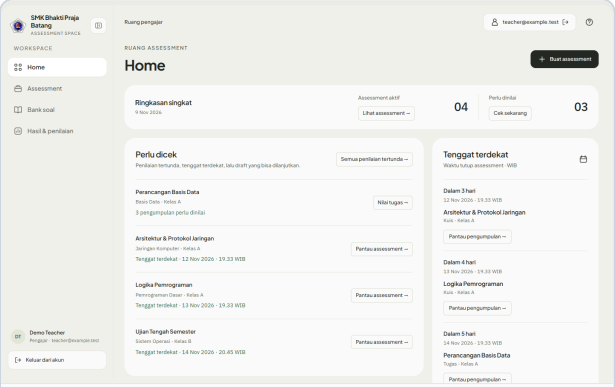
4. Manual Penggunaan Program — Guru (Web Assessment Space)

4.1. Mengakses Ringkasan Assessment & Statistik Nilai Kelas

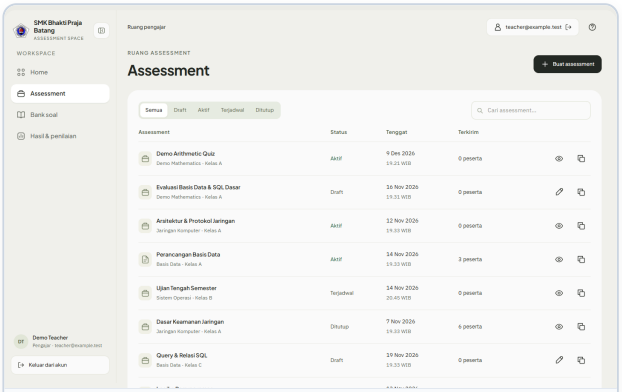
1. Guru membuka web assessment di http://127.0.0.1:4173/#/login (atau melalui menu *Assessment* pada AIS Utama). Masuk dengan email `teacher@example.test` (kata sandi `DemoPassword123!`) atau klik pill **Pengajar**.
2. Sistem menampilkan antarmuka terdedikasi **Assessment Space SMK Bhakti Praja Batang** dengan sidebar navigasi (*Home, Assessment, Bank soal, Hasil & penilaian*), kartu ringkasan **Assessment aktif**, **Perlu dinilai**, daftar **Perlu dicek**, serta panel **Tenggat terdekat**.

4.2. Melihat Daftar Assessment & Filter Status (Aktif, Terjadwal, Draft, Ditutup)

1. Buka menu **"Assessment"** pada sidebar. Halaman ini memuat seluruh instrumen kuis, tugas, dan ujian yang telah dibuat oleh guru pengampu.
2. Gunakan tab filter status (**Semua, Draft, Aktif, Terjadwal, Ditutup**) dan bilah pencarian untuk menyaring instrumen evaluasi.



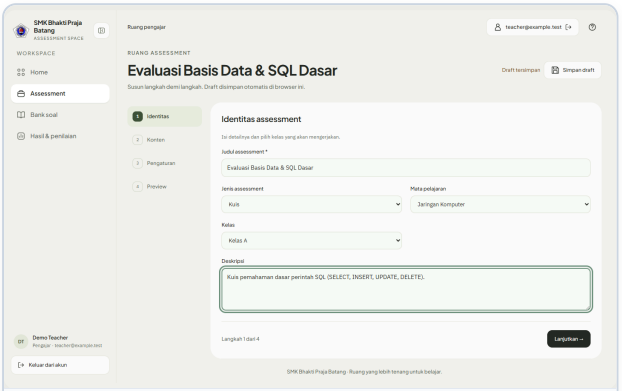
Gambar 4.1: Tampilan Home Pengajar Assessment Space.



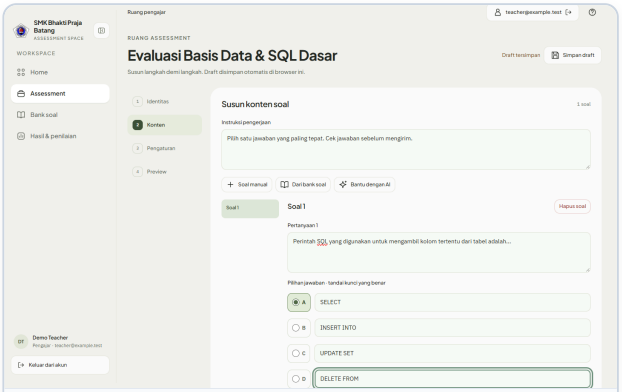
Gambar 4.2: Daftar instrumen assessment & filter status.

4.3. Menyusun Kuis/Ujian dengan Editor Builder 4 Langkah

1. Tekan tombol **"+ Buat assessment"** di kanan atas. Sistem membuka editor **Assessment Builder** dengan 4 tahap terstruktur (**1. Identitas, 2. Konten, 3. Pengaturan, 4. Preview**).
2. **Tahap 1 (Identitas):** Masukkan Judul assessment, Jenis assessment (*Kuis, Tugas, Ujian*), Mata pelajaran, Kelas sasaran, dan Deskripsi instruksional, lalu klik **"Lanjutkan →"**.
3. **Tahap 2 (Konten):** Masukkan instruksi pengerjaan, pertanyaan butir soal, opsi jawaban (A, B, C, D), tandai radio pilihan kunci jawaban yang benar, serta bobot poin. Guru dapat menekan **"+ Soal manual"**, **"📖 Dari bank soal"**, atau **"✨ Bantu dengan AI"**.
4. **Tahap 3 & 4 (Pengaturan & Preview):** Tentukan jadwal waktu buka, batas tenggat waktu tutup, durasi pengerjaan, kebijakan rilis nilai, lalu tinjau pratinjau sebelum menekan tombol **"Terbitkan assessment"**.



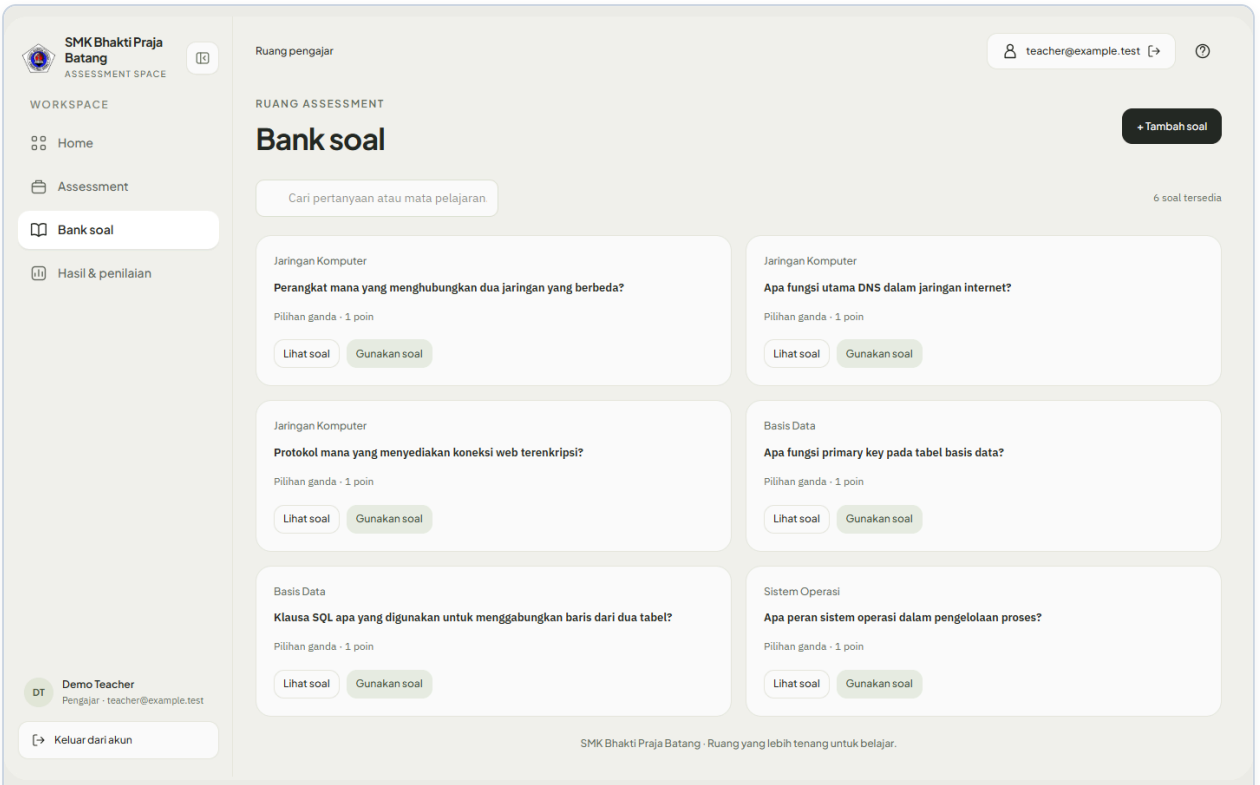
Gambar 4.3: Tahap 1 Identitas Assessment Builder.



Gambar 4.4: Tahap 2 Penyusunan butir soal & opsi.

4.4. Mengelola Bank Soal & Penggunaan Kembali Soal Ujian

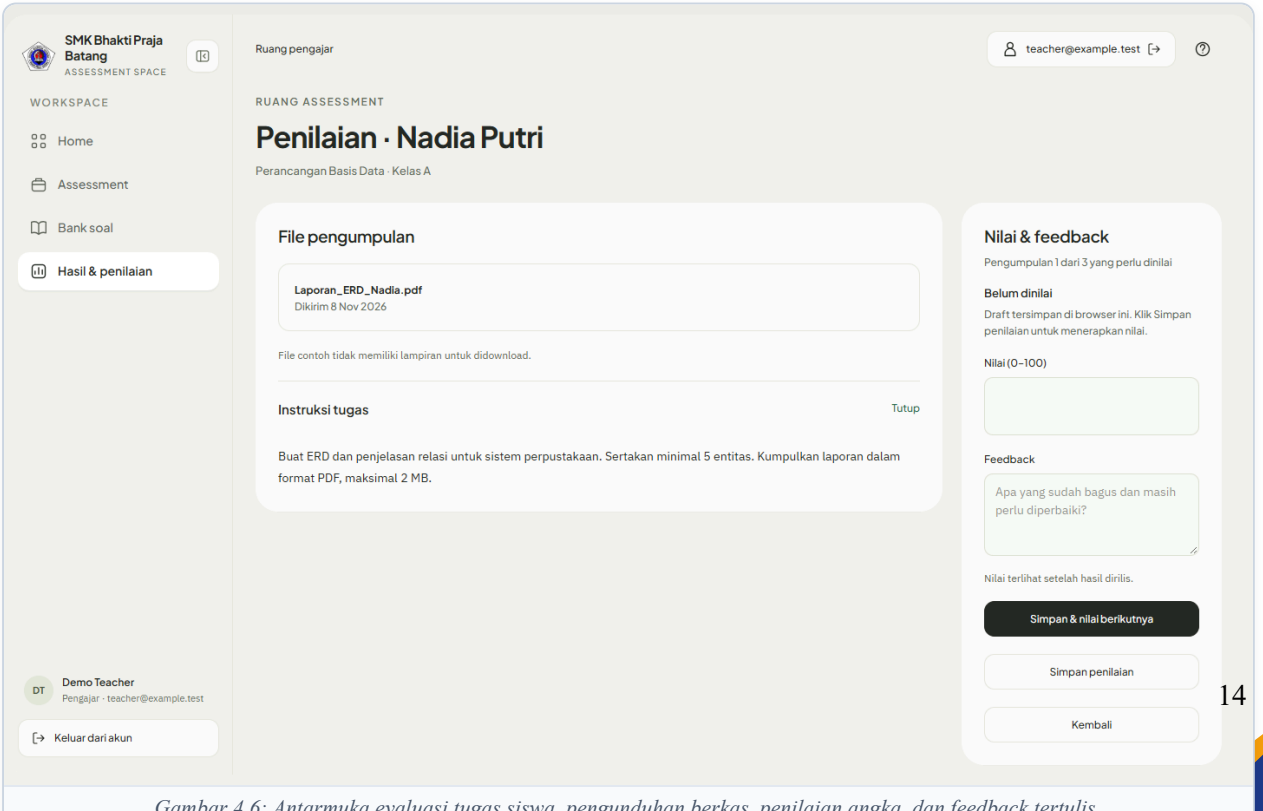
1. Buka menu **”Bank soal”** (`#/bank`) pada sidebar. Guru dapat melihat repositori butir soal yang terorganisir rapi per mata pelajaran (Jaringan Komputer, Basis Data, Sistem Operasi).
2. Guru dapat menekan tombol **”Lihat soal”** untuk memeriksa detail kunci pembahasan atau mengeklik **”Gunakan soal”** untuk langsung menyematkan soal tersebut ke kuis baru tanpa mengetik ulang.



Gambar 4.5: Repositori bank soal terstandar SMK Bhakti Praja Batang dengan opsi pemanfaatan instan.

4.5. Memeriksa Hasil Pengumpulan, Menilai Tugas Siswa, & Merilis Nilai

1. Buka menu **”Hasil & penilaian”** (`#/results`). Sistem menampilkan daftar evaluasi, progres penilaian, dan tombol aksi **”Nilai tugas”** bagi pengumpulan yang menunggu koreksi.
2. Pada antarmuka `AssignmentGradeView`, guru dapat mengunduh berkas laporan tugas siswa, membaca instruksi, memberikan **Nilai (0–100)**, serta menuliskan **Feedback** pembimbingan sebelum menekan **”Simpan penilaian”** atau **”Simpan & nilai berikutnya”**.

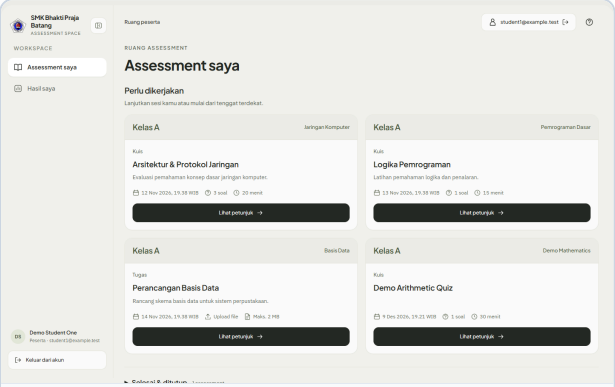


Gambar 4.6: Antarmuka evaluasi tugas siswa, pengunduhan berkas, penilaian angka, dan feedback tertulis.

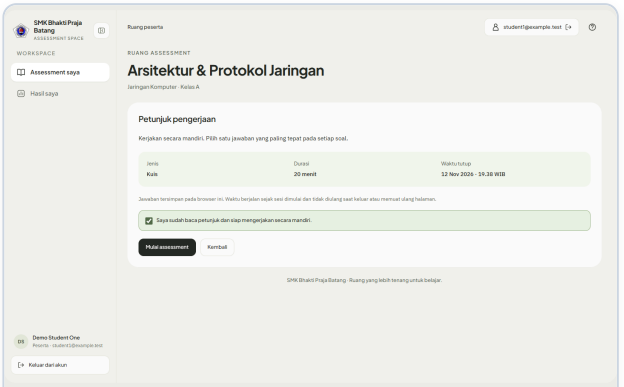
5. Manual Penggunaan Program — Peserta Didik / Siswa (Assessment Space)

5.1. Melihat Daftar Assessment Saya & Membaca Petunjuk

1. Siswa masuk melalui halaman http://127.0.0.1:4173/#/login dengan memilih pill **Peserta (student1@example.test)** dan kata sandi `DemoPassword123!`.
2. Halaman **"Assessment saya"** (`#/student`) menampilkan kartu evaluasi yang sedang aktif dengan rincian kelas, mata pelajaran, tenggat waktu, jumlah soal, dan durasi pengerjaan.
3. Klik tombol **"Lihat petunjuk →"** pada kartu assessment yang akan dikerjakan untuk membuka lembar informasi aturan ujian.



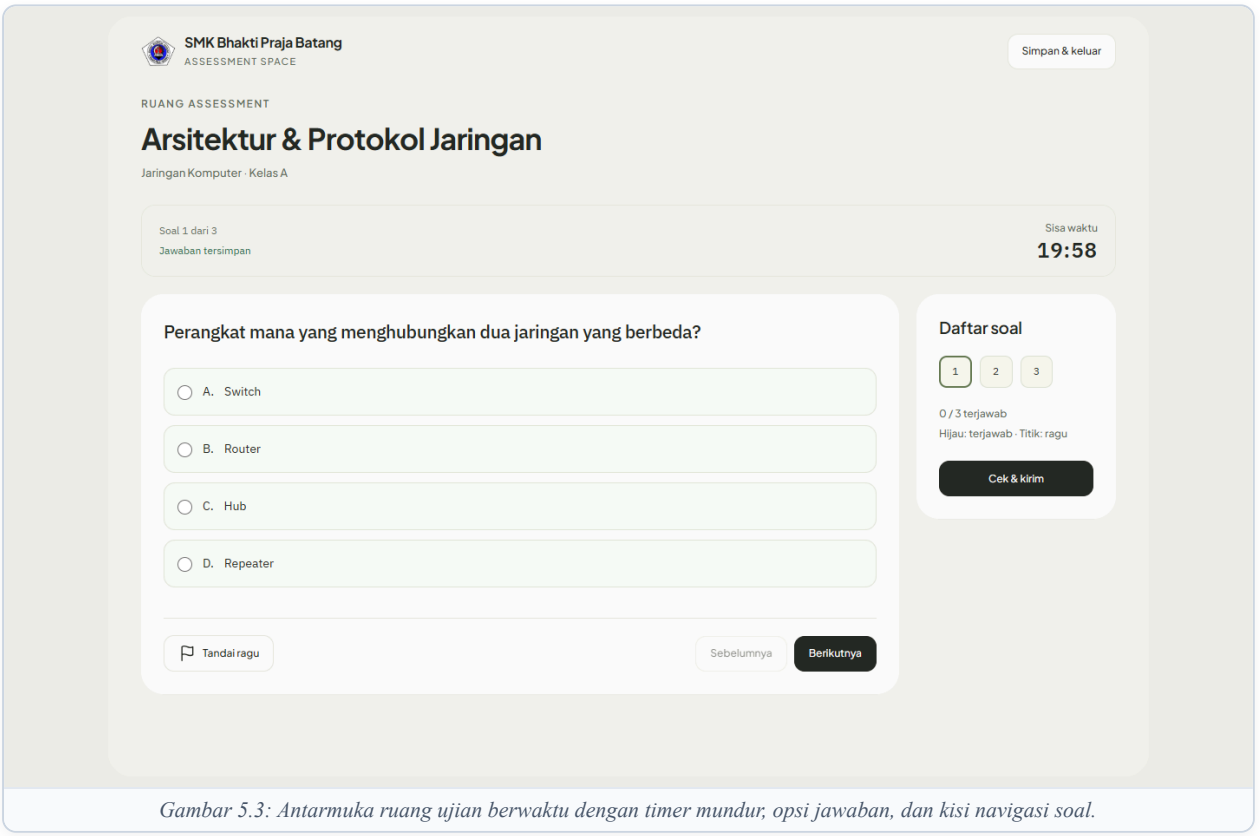
Gambar 5.1: Daftar kartu assessment aktif siswa.



Gambar 5.2: Verifikasi persetujuan pengerjaan mandiri.

5.2. Mengerjakan Ujian Berwaktu (Timer, Tandai Ragu, & Navigasi Nomor Soal)

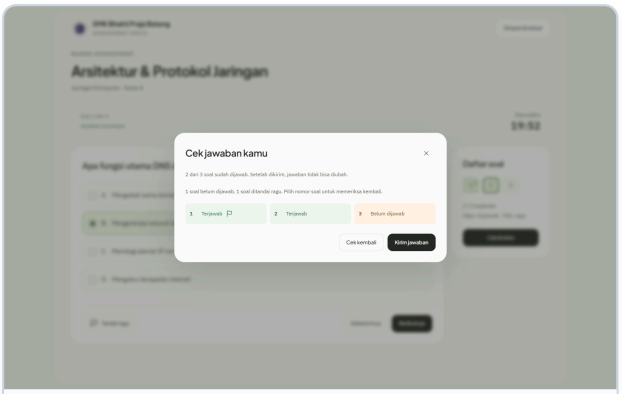
1. Centang kotak *"Saya sudah baca petunjuk dan siap mengerjakan secara mandiri"*, kemudian tekan tombol **"Mulai assessment"** untuk memasuki ruang ujian (`#/attempt/:id`).
2. Pilih opsi jawaban yang benar (A, B, C, D). Jawaban disimpan otomatis secara persisten ke browser per detik. Tombol **"Tandai ragu"** menyematkan tanda titik kuning pada kisi nomor soal. Panel samping menampilkan penghitung waktu mundur **Sisa waktu** dan navigasi nomor soal.



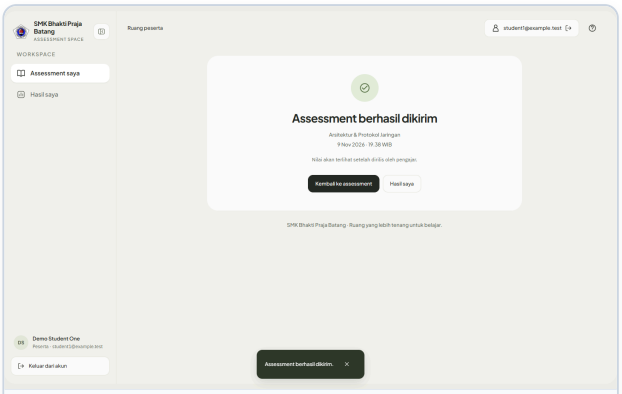
Gambar 5.3: Antarmuka ruang ujian berwaktu dengan timer mundur, opsi jawaban, dan kisi navigasi soal.

5.3. Konfirmasi Pengiriman & Penerimaan Hasil Ujian

1. Setelah seluruh soal selesai dijawab, tekan tombol **"Cek & kirim"**. Sistem menampilkan dialog rekapitulasi status pengerjaan sebelum jawaban dikirimkan secara final ke server.
2. Setelah menekan tombol **"Kirim sekarang"**, sistem menampilkan halaman tanda terima (`AttemptReviewView`) yang menyajikan total skor (misal: **90/100**), umpan balik guru, serta pembahasan rincian soal.



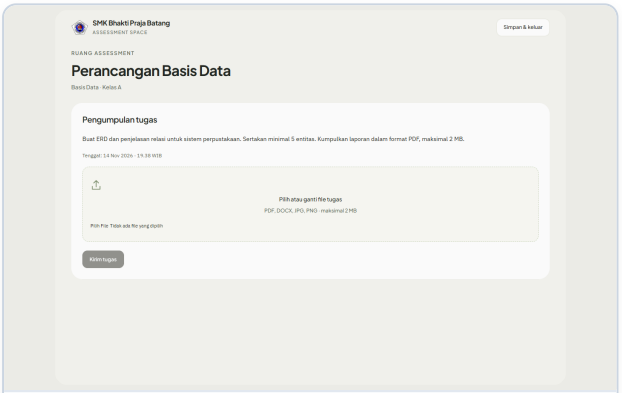
Gambar 5.4: Dialog konfirmasi final pengiriman ujian.



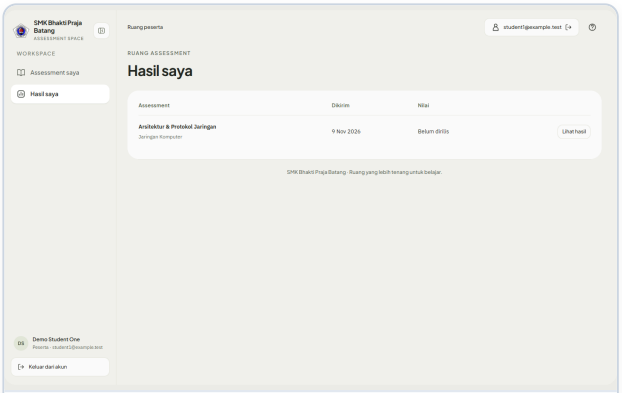
Gambar 5.5: Lembar tanda terima pengiriman dan skor.

5.4. Pengumpulan Berkas Tugas Praktikum & Riwayat Hasil Saya

1. Untuk assessment bertipe **Tugas**, ruang pengerjaan menyediakan form unggah berkas laporan (PDF, DOCX, JPG, PNG maksimal 2 MB). Setelah berkas terpilih, klik tombol **"Kirim tugas"**.
2. Siswa dapat memantau seluruh riwayat pengerjaan, tanggal submit, status kelulusan, dan skor yang telah dirilis oleh guru melalui menu **"Hasil saya"** (`#/my-results`).



Gambar 5.6: Pengunggahan berkas tugas praktikum.



Gambar 5.7: Tabel riwayat nilai pada menu Hasil saya.